

[별표 2]

유전자변형미생물의 안전성 심사 및 자료제출의 범위

(제13조제1항 관련)

1. 유전자변형미생물

가. 개발목적

나. 이용방법

다. 공인유전자은행 또는 기타 유전자 보관 여부

라. 표준배양법

마. 최종제품에서의 생존 유무

2. 숙주

가. 분류학적 특성(학명, 일반명, 균주은행 등록번호 등)

나. 식용 및 균주개량 역사

다. 안전성이 우려되는 유전자형 및 표현형

라. 안전한 식경험 유무

마. 최적 배양 조건

바. 전달성 유전자 존재 유무

3. 공여체

가. 분류학적 특성(학명, 일반명, 균주은행 등록번호 등)

나. 안전한 식경험의 유무

다. 안전성 우려 유전자형 및 표현형

라. 공여체 및 근연종의 식품위해관련 정보

4. 유전자변형

가. 균주제조과정

1) 유전자변형에 사용된 기술

2) 재조합 DNA

가) 기원

나) 유전자변형미생물내에서의 확인 및 그 기능

다) 플라스미드 복제수

라) 중간 숙주

나. 부가, 결실, 삽입, 변형된 DNA에 관한 정보

1) 구성유전자의 특성

가) 선발표지유전자

나) 벡터유전자

다) 조절인자

라) DNA 기능에 영향을 주는 기타 인자

2) 크기 및 명칭

3) 완성된 벡터내의 유전자 염기서열 위치 및 방향성

4) 구성 유전자의 기능

5. 유전자변형미생물의 특성

가. 유전자변형미생물 내의 DNA 변형에 관한 정보

1) 변형 DNA 삽입으로 인한 부가, 삽입, 결실, 변형 등에 대한 설명

2) 변형유전물질의 존재위치(염색체 또는 염색체 외부)

3) 삽입부위 및 삽입수

4) 각 삽입부위에서의 삽입유전자 구성(복제수, 염기서열, 주변염기서열 등)

5) 삽입유전자 및 인접하는 숙주 게놈 유전자의 외래전사해독프레임 유무와 그 전사 및 발현가능성

6) 유해염기서열의 유무

나. 유전자산물에 관한 정보

- 1) 유전자산물(단백질이나 번역되지 않은 RNA)과 그 분석방법
- 2) 유전자산물의 기능
- 3) 새로운 특성의 표현형
- 4) 유전자산물의 발현부위, 발현량, 및 대사산물
- 5) 삽입유전자가 특정 내재성 mRNA나 단백질량을 변화시킬 경우 삽입 유전자 산물의 양
- 6) 유전자산물의 유무 또는 대사산물의 변화

다. 삽입유전자의 변화 등에 관한 정보

- 1) 삽입유전자의 재배열 유무(세포내 삽입시, 식품으로 이용시, 보존시)
- 2) 발현단백질의 아미노산 서열의 변이 유무
- 3) 발현단백질의 번역 후 구조적 변화 유무
- 4) 목적하는 효과, 발현량, 유전자의 안정성 유무에 관한 자료
- 5) 특성이 정확한 위치에서 발현 또는 분비되는지 여부
- 6) 유전자재조합에 의한 숙주 유전자 영향 유무
- 7) 신규 융합단백질의 존재 유무

라. 독성과 병인성

- 1) 식이 노출량
- 2) 식이 섭취량
- 3) 발현 물질의 식품 내 기능과 농도
- 4) 식품 내 생균의 농도 (식품 중 대응하는 기존종과의 비교)
- 5) 유전자산물이 단백질인 경우
 - 가) 식품으로 안전하게 사용된 역사

나) 단백질의 구조와 기능

다) 기지의 독성 및 항 영양소와의 아미노산 서열 유사성

라) 유전자산물의 물리화학적 처리에 대한 감수성(대체산물의 경우 유전자 산물과의 생화학적, 구조적, 기능적 동질성에 관한 자료 포함)

마) 발현단백질의 단회투여독성

바) 가)~마)로 안전성을 확인할 수 없는 경우 기타 경구독성실험 및 그 단백질을 가지고 있는 것으로 알려진 생물체에서의 그 단백질의 생물학적 기능

6) 유전자산물이 단백질이 아닌 경우

가) 시험법

나) 생물학적 기능

다) 농도

라) 식이 노출량

마) 안전한 식경험 여부

바) 안전한 식경험이 없는 경우 일반적인 독성실험결과물

사) 유전자변형 결과 생성된 발현물질, 독성대사산물, 항생물질의 생성 유무

마. 알레르기성

1) 유전자산물이 알레르겐으로 알려져 있는지 여부

2) 유전자산물의 물리화학적 처리에 대한 감수성(대체산물의 경우 유전자 산물과의 생화학적, 구조적, 기능적 동질성 포함)

3) 유전자산물 중 이미 알려져 있는 알레르겐과 상동성

4) 유전자산물이 1일 단백질섭취량의 유의한 양을 차지하고 있는지 여부

5) 1)부터 4)까지의 자료로 알레르기성을 판단하기 어려울 경우 다음의 결과물

가) 구조 유사성이 확인된 알레르겐에 대한 환자 IgE 항체와 유전자산물과의 결합력

나) 주요 알레르겐에 대한 환자 IgE 항체와 유전자산물과의 결합력

바. 숙주와의 차이

1) 주요영양성분

2) 미량영양성분

3) 내재성독소

4) 항영양소

사. 대사산물

아. 식품가공에 의한 영향

자. 장관계에서의 생존능

차. 항생제내성 유전자 및 유전자전이

카. 유전자변형미생물의 생존 · 증식에 대한 정보

타. 유전자변형미생물의 불활성화 방법

파. 외국의 식품유통 승인 및 식품용 등의 이용 현황